

《大学物理》（上）

光的干涉与衍射

光波的相干叠加

菲涅尔半波带法

圆孔衍射 晶体衍射

双缝干涉 薄膜干涉

单缝衍射 光栅衍射



光波的相干叠加

光是一种电磁波，具有波动的一般性质。

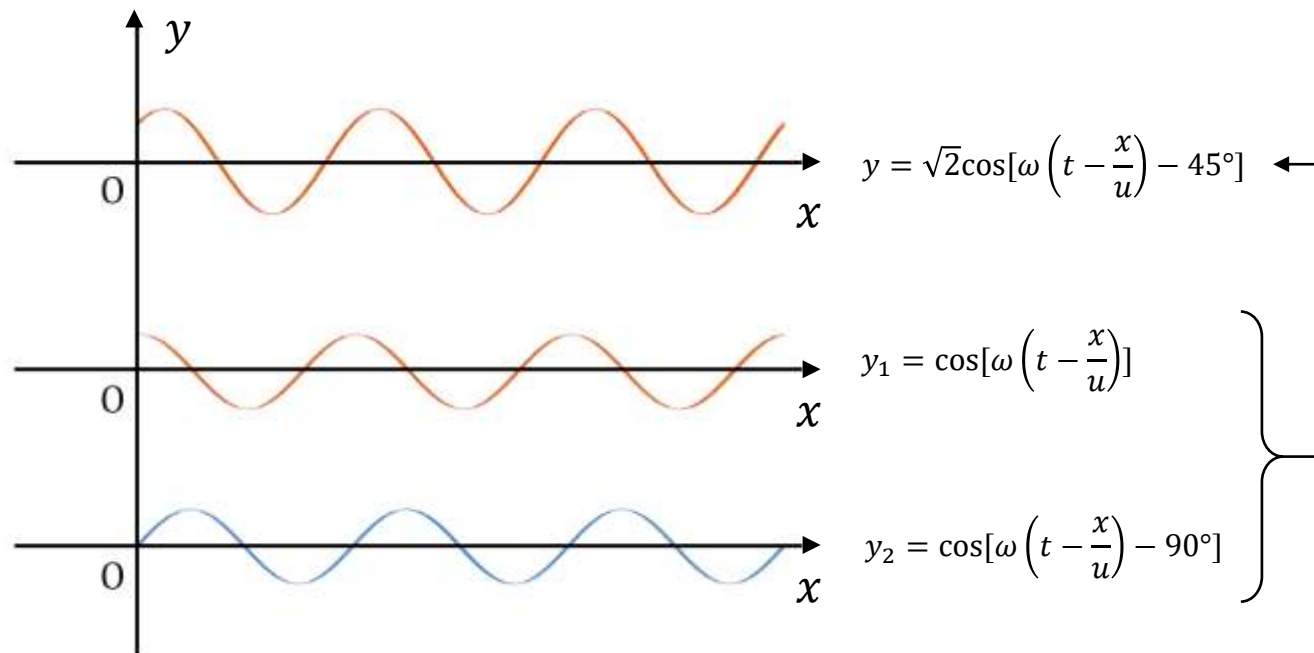
对于机械波来讲，周期性变化的物理量是质点位移 $\vec{y}$ ；对于光波来讲，周期性变化的物理量是电场强度矢量 $\vec{E}$ 。

如同位移可以线性叠加一般，光振动亦可线性叠加。

频率相同、方向平行，相差恒定的光 称作相干光，
能产生稳定的叠加效应。

在波动学中，我们习惯用 相位差 去考察波的叠加。
在光学中，测量和分析 波程差 显然是更方便的。

光波的波程 称作 光程，光波的波程差 称作 光程差，
光程： $L = nr$ 。这说明介质对光的传播有影响。



双缝干涉

杨氏双缝干涉

两个普通光源发出的两束光不可能是相干光。

但若将一束光在空间上分成两列，这两列光将是相干光，并且它们的初相差始终为0。

明暗条纹是由光程差引起的：

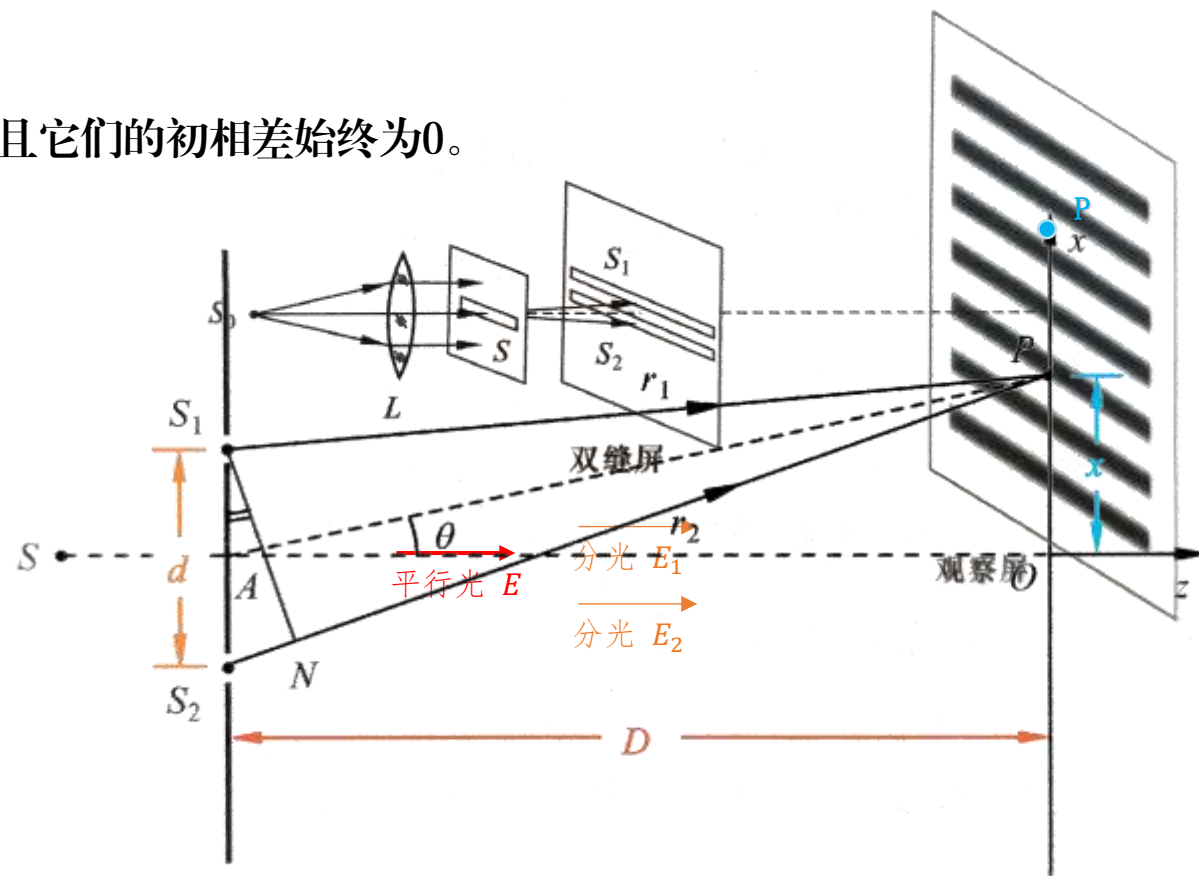
干涉加强： $\delta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$ ，半波长的偶数倍

干涉减弱： $\delta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

光程差的计算：

对屏上某点P，其光程差 $\delta = r_2 - r_1 = \frac{d}{D}x$ 。

依据此式，可得到明暗纹位置 x 的坐标与条纹间距。



双缝干涉

干涉条纹的变动

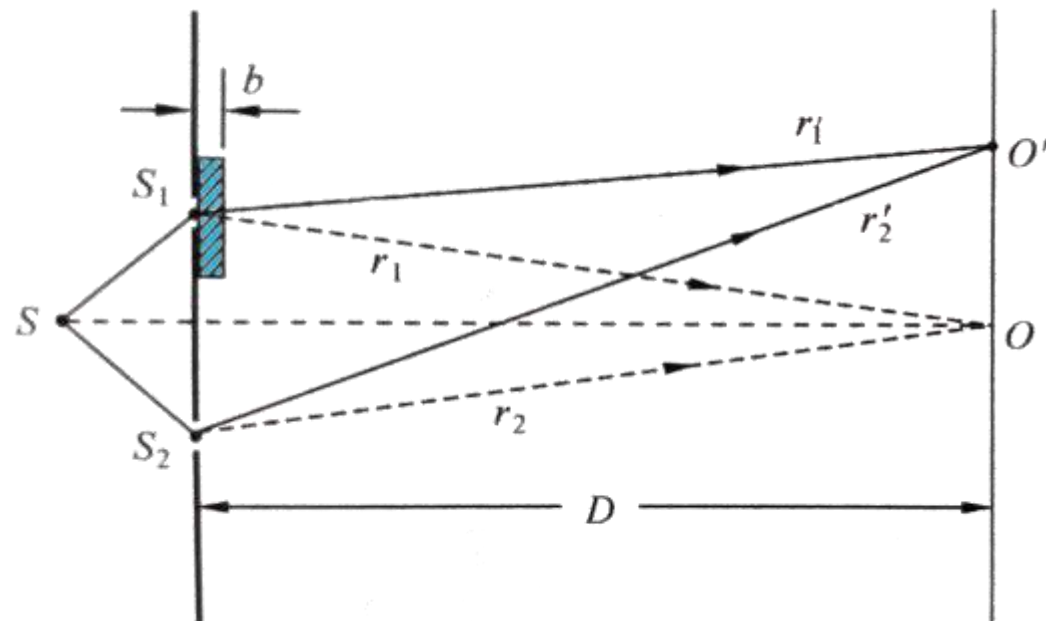
若在光路中插入介质，光程将会改变，光程差就会改变，则明暗条纹分布将会改变。

在屏中心的O点：

$$\left. \begin{array}{l} \text{原光程: } r_{1\text{原}} = r_1 \\ r_{2\text{原}} = r_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \delta_{\text{原}} = r_1 - r_2 \\ = 0 \end{array}$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{新光程: } r_{1\text{新}} = (r_1 - b) + nb \\ r_{2\text{新}} = r_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \delta_{\text{新}} = (r_1 - b) + nb - r_2 \\ = (n - 1)b \end{array}$$

此时若中央明纹移动至原来 k 级明纹 O' 处，
说明原来的 $-k$ 级明纹移动至现在的 O 点处。

光程差每变动一个 λ ，明条纹移动一级，故： $\delta_{\text{新}} - \delta_{\text{原}} = k\lambda$ ，即 $(n - 1)b = k\lambda$ ，由此知道 $n = 1 + \frac{k\lambda}{b}$ 。



双 缝 干 涉

劳 埃 德 镜 干 涉

若在合适的位置使用平面镜成像来代替光源，也可以形成干涉。

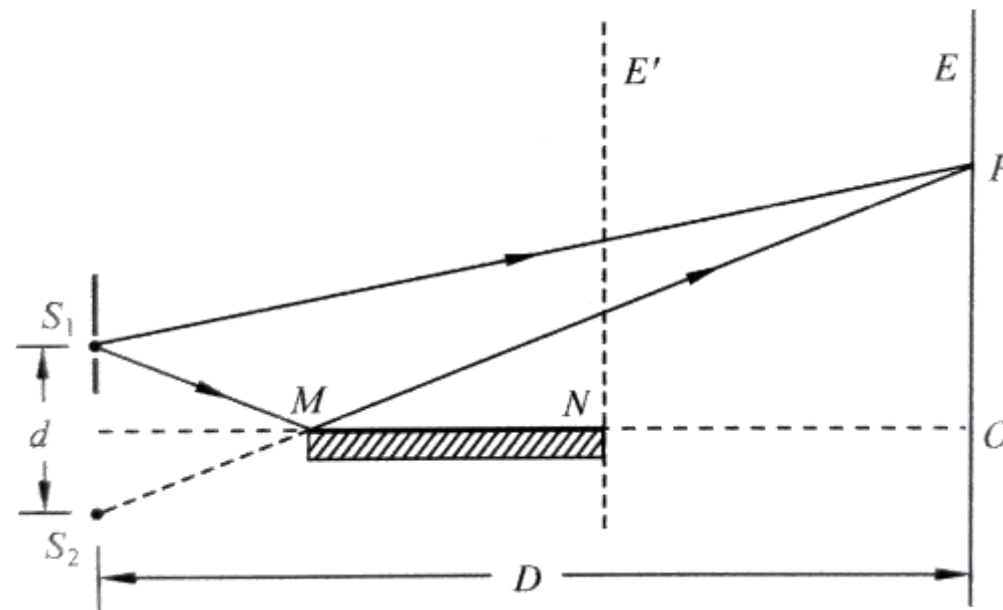
由于反射会带来 半波损失，

因此光程差 $\delta = \frac{d}{D}x + \frac{\lambda}{2}$ 。

明暗条纹条件：

干涉加强： $\delta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$ ，半波长的偶数倍

干涉减弱： $\delta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

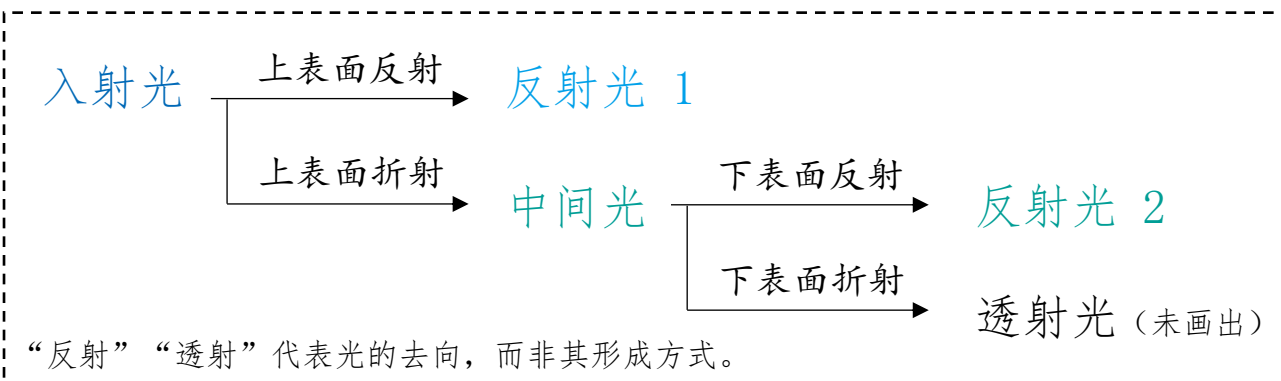


薄膜干涉

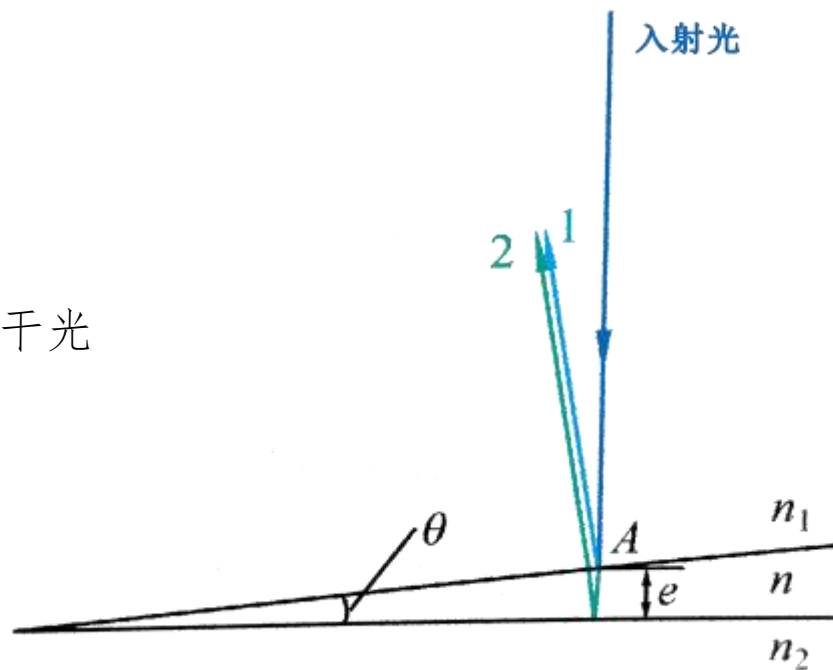
劈尖薄膜等厚干涉

两个互不平行的平面形成一微小夹角，所夹部分称作 劈尖薄膜。

对于垂直入射的一束入射光，其传播路径如下：



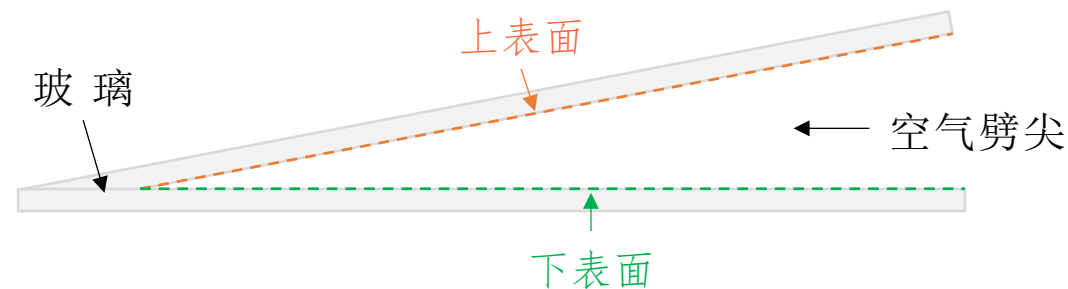
} 相干光



由于角度 θ 十分小，反射光 1 与 反射光 2 实际上是重叠的，

这两束光线的光程差为 $\delta = 2ne$ 或 $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$ 。

请注意两次反射是否都有半波损失。



薄膜干涉

劈尖薄膜等厚干涉

以无半波损失为例：

光程差： $\delta = 2ne$ ；

明暗条纹条件：

干涉加强： $\delta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$ ，半波长的偶数倍

干涉减弱： $\delta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

条纹对应位置：

$$\text{明纹：} e = \pm \frac{2k\lambda}{4n}$$

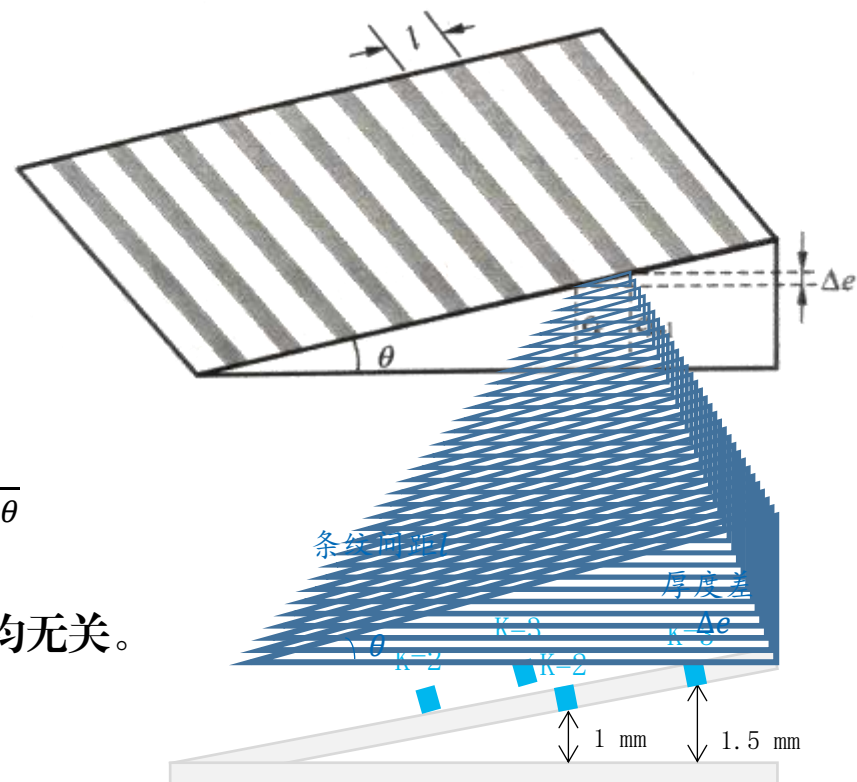
$$\text{暗纹：} e = \pm \frac{(2k+1)\lambda}{4n}$$

$$\text{条纹间距：} l = \frac{\Delta e}{\sin\theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

对于材质确定的薄膜，以确定的人射光照射，

某级薄膜干涉的明暗条纹位置 仅与 薄膜厚度 有关，与薄膜倾角大小、薄膜形状均无关。

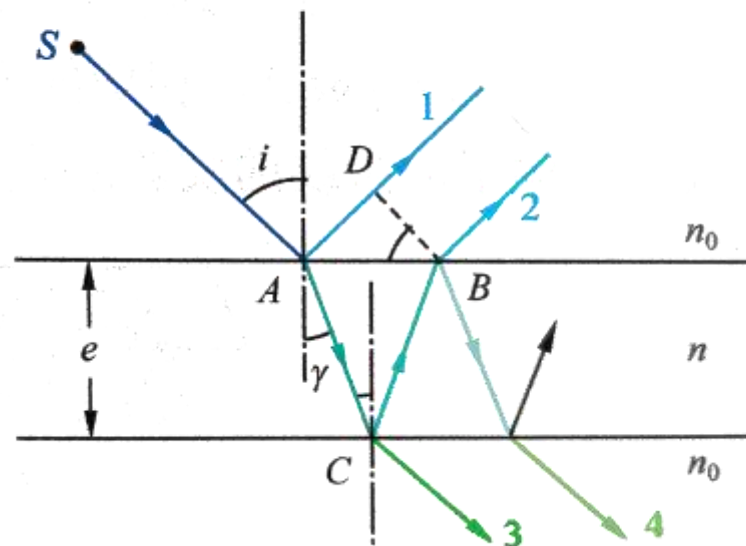
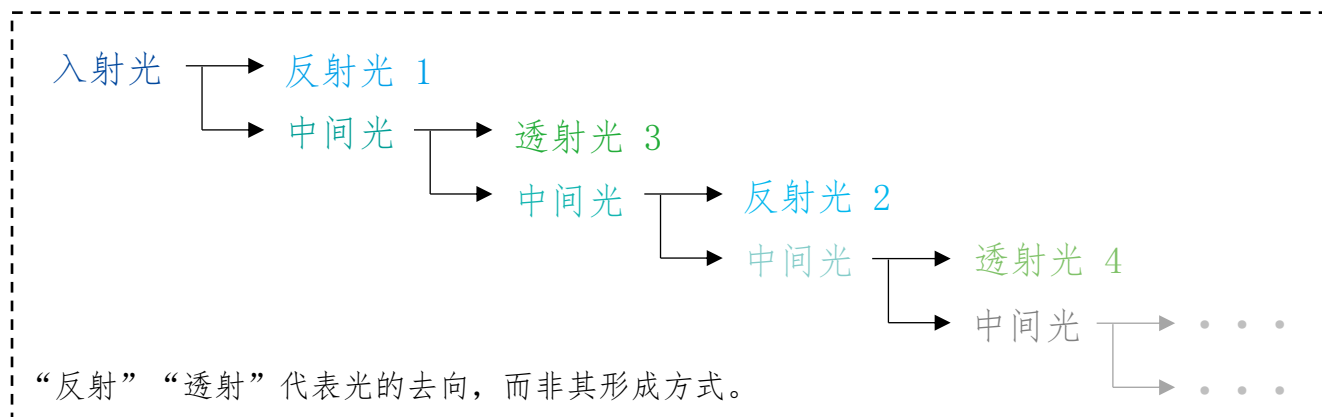
因此薄膜干涉又称为等厚干涉。



薄膜干涉

薄膜干涉的应用

除了反射光会干涉以外，透射光也可以发生干涉。



理论推导指出，若反射光能够干涉加强，则透射光必然干涉减弱；若透射光能够干涉加强，反射光必然干涉减弱。

这意味着：干涉减弱不是能量无故消失，干涉加强也不是能量凭空产生。

干涉的本质是 能量在空间的重新分配。

薄膜干涉

薄膜干涉的应用

增透膜：希望透射光最强，则反射光干涉相消。

光线垂直入射时：

光程差： $\delta = 2ne$ ；

干涉减弱： $\delta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

厚度： $e = \pm \frac{(2k+1)\lambda}{4n}$

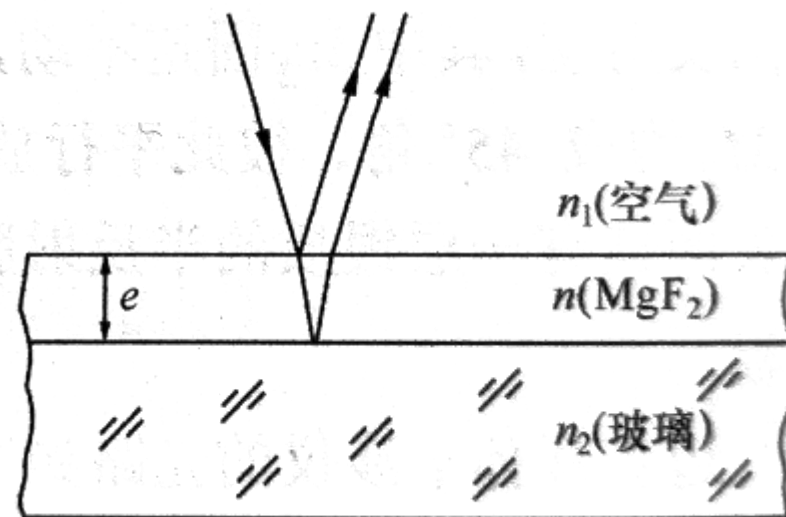
高反膜：希望透射光最弱，则反射光干涉增强。

光线垂直入射时：

光程差： $\delta = 2ne$ ；

干涉增强： $\delta = \pm 2k\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

厚度： $e = \pm \frac{2k\lambda}{4n}$



薄膜干涉

牛顿环仪等厚干涉

劈尖薄膜的等厚位置呈带状分布，因此干涉条纹是均匀分布的条带状；
牛顿环仪的等厚位置呈环状分布，因此干涉条纹是不均匀分布的圆环状。

光程差： $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$;

明暗条纹条件：

干涉加强： $\delta = \pm 2k\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的偶数倍

干涉减弱： $\delta = \pm (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

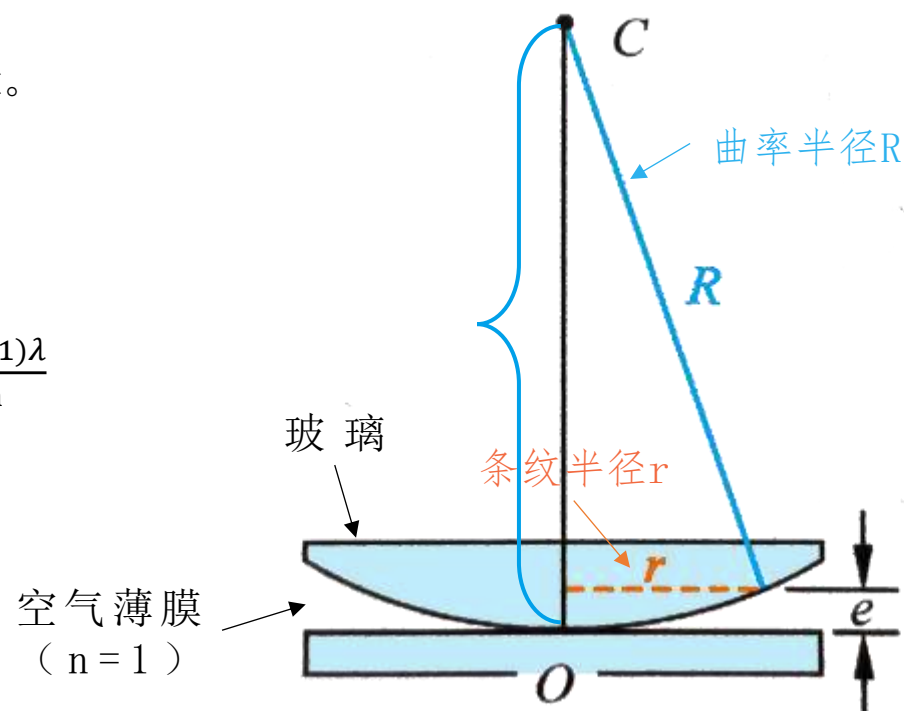
条纹对应位置：

明纹： $e = \pm \frac{(2k-1)\lambda}{4n}$

暗纹： $e = \pm \frac{2k\lambda}{4n}$

牛顿环仪的几何关系：

$R^2 + (R - e)^2 = r^2$ ，即 $r^2 = 2Re - e^2$ ，即 $r = \sqrt{2Re}$ 。



菲涅尔半波带法

衍射也是波的性质之一，指的是波遇到障碍物时不再沿直线传播，进入障碍物背后的区域。

使用如图所示的装置观察光波的衍射现象。

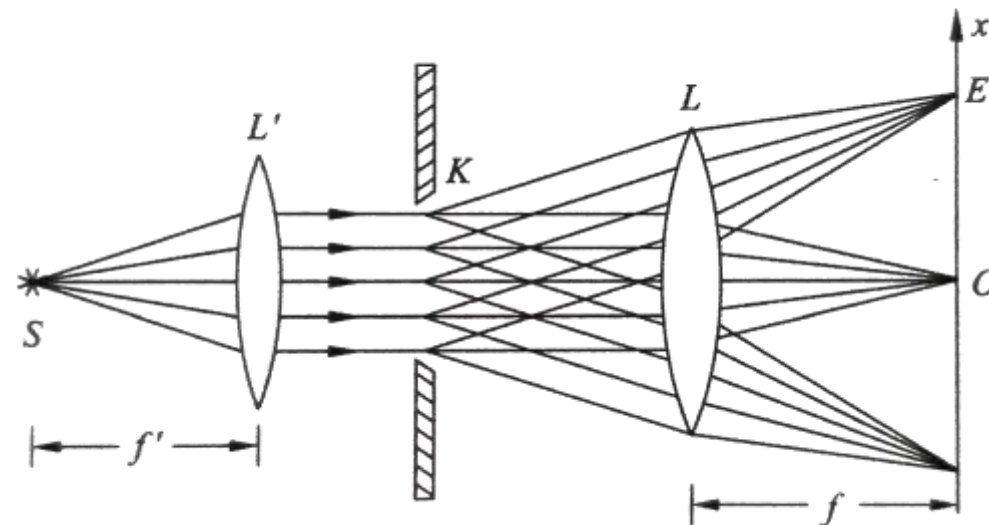
在单缝处的波面向各个方向传播光波，
角度相同的若干束光波，经透镜汇聚后集中于同一点。

透镜 L' ：将点光源发出的光改为平行光。

单缝 K ：使光发生衍射。

透镜 L ：将方向相同的光汇聚在一点，产生明显的衍射现象。

像屏位于透镜焦距的位置，可以使入射的平行光汇聚在一点，能够清楚地观察衍射现象。



菲涅尔半波带法

分析无穷多条光线之间的作用无疑是困难的。菲涅尔半波带法巧妙地解决了这个问题：

光程最短的光线从A点出射，光程最长的光线从B点出射。

从A光向B光作垂线，垂足为C，

则AC以右部分光线全部没有光程差。

（由于薄透镜的等光程性）

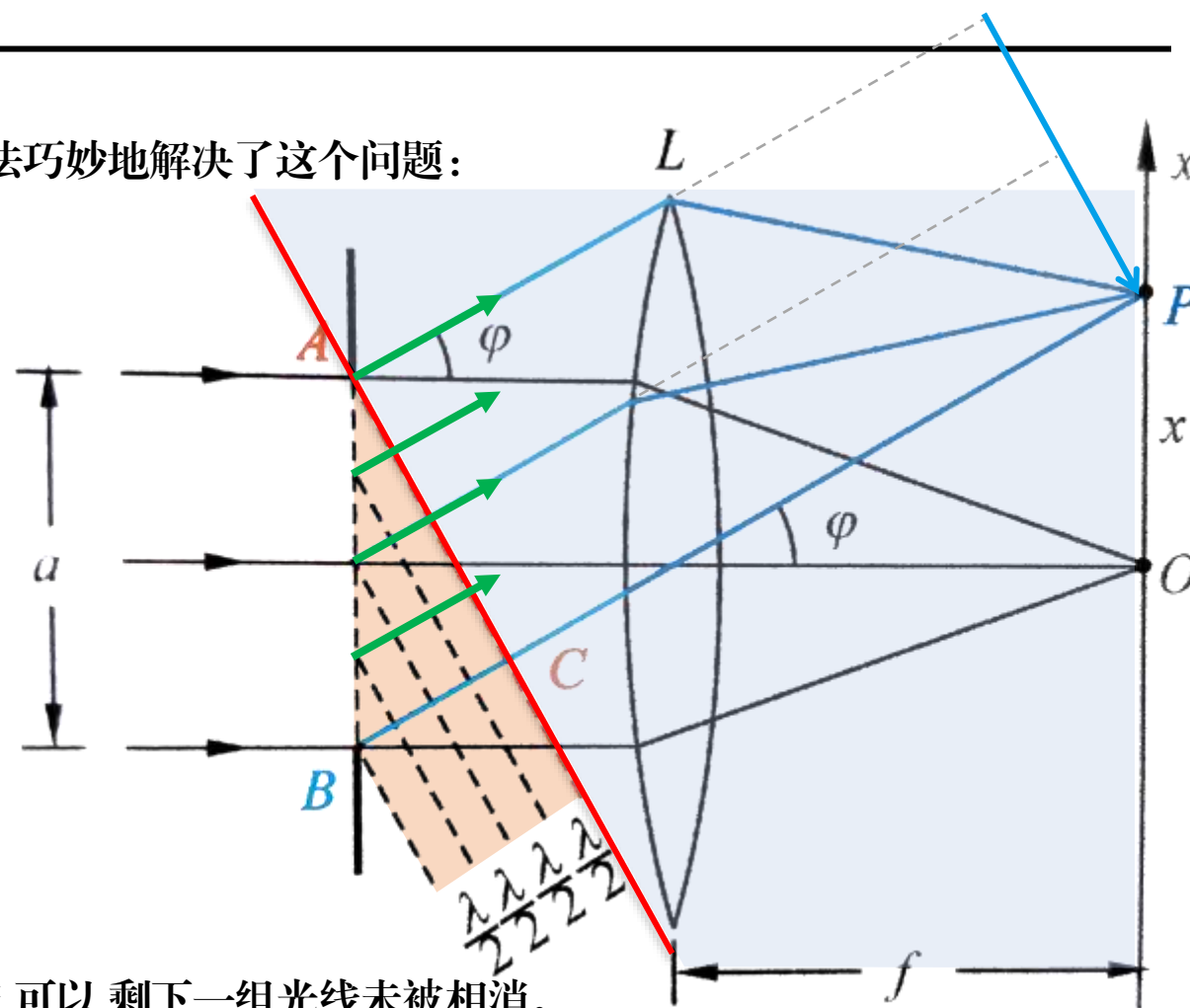
AC以左部分集中了各条光线的光程差，

若能够将它们分为若干整数个宽度为 $\frac{\lambda}{2}$ 的区域，

则每一区域对应位置的光线光程差都为 $\frac{\lambda}{2}$ 。

称这些宽度为 $\frac{\lambda}{2}$ 的若干区域为菲涅尔半波带。

偶数个半波带可以使所有光线恰好干涉相消；奇数个半波带可以剩下一组光线未被相消。



单缝衍射

光线出射的角 φ （称为衍射角）不同，对应是明纹还是暗纹也不同。

由于 $BC = a\sin\varphi$ ，故：

明暗条纹条件：

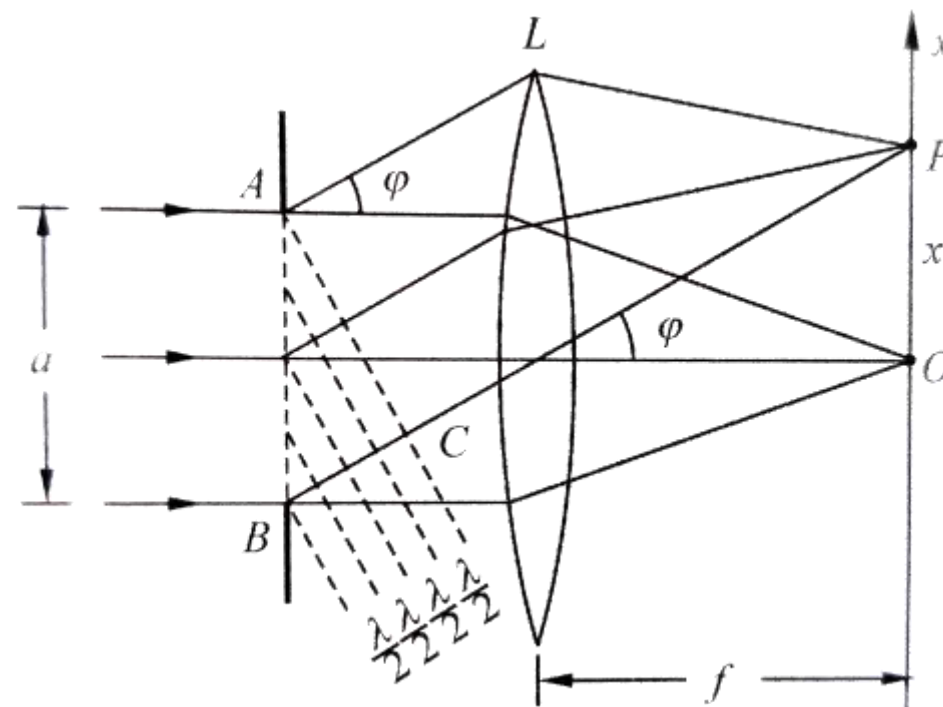
明纹： $a\sin\varphi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的奇数倍

暗纹： $a\sin\varphi = \pm 2k\frac{\lambda}{2}$ ，半波长的偶数倍

注意：衍射条纹不能有很多条，它受 $\sin\varphi < 1$ 制约。

衍射角 φ ——明暗纹——P点位置 x ——对应。依据几何关系 $\tan\varphi = \frac{x}{f}$ 及 近似关系 $\tan\varphi \approx \sin\varphi$ ，

可以算得明暗纹位置 x 。相邻两暗纹间的距离 Δx 即为明纹宽度。中央明纹（零级明纹/主极大条纹）是其他明纹宽度的两倍。



光 栅 衍 射

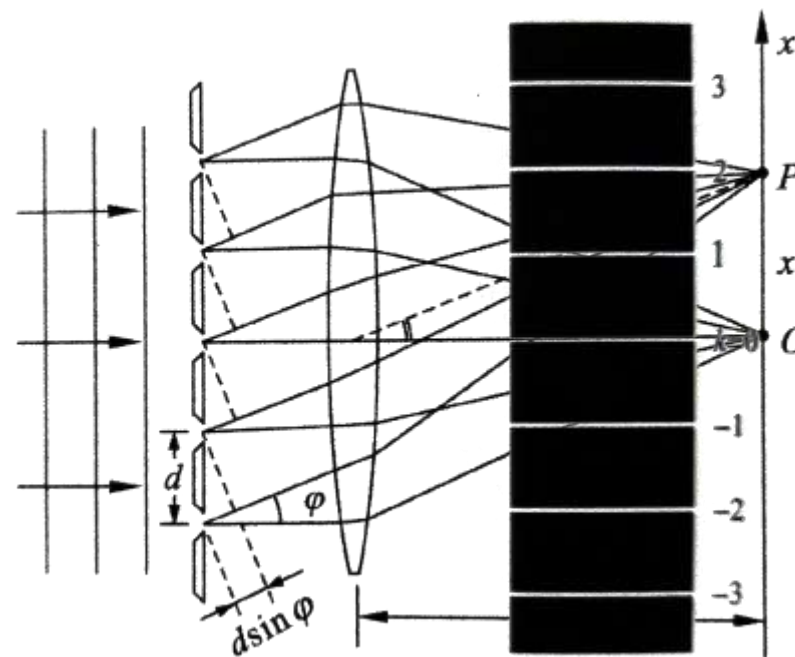
光栅 是由大量等宽等间距的平行狭缝 组成的光学元件。

其中透光狭缝宽度为 a ，不透光部分宽度为 b ，称 $d = a + b$ 为光栅常数。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{光栅方程: } (a + b)\sin\varphi = \pm k\lambda \\ \text{明纹位置: } x = \pm k \frac{f\lambda}{a+b} \\ \text{条纹间距: } \Delta x = \frac{f\lambda}{a+b} \end{array} \right.$$

若 衍射角 φ 在满足光栅方程时 又满足了单缝衍射暗纹条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} (a + b)\sin\varphi = \pm k\lambda \\ a\sin\varphi = \pm k'\lambda \end{array} \right. \quad \text{光栅的第} k \text{级明纹将出现缺级。即 满足} k = \frac{a+b}{a} k' (k' = \pm 1, \pm 2, \dots) \text{的整数} k, \text{对应条纹缺级。}$$



光 栅 衍 射

光的波长不同，对应衍射条纹位置也不同。紫光波长最短，约440nm；红光波长最长，约760nm。

单色光对应的衍射条纹是单一的条纹，白光对应的衍射条纹是从紫到红的彩色光带。

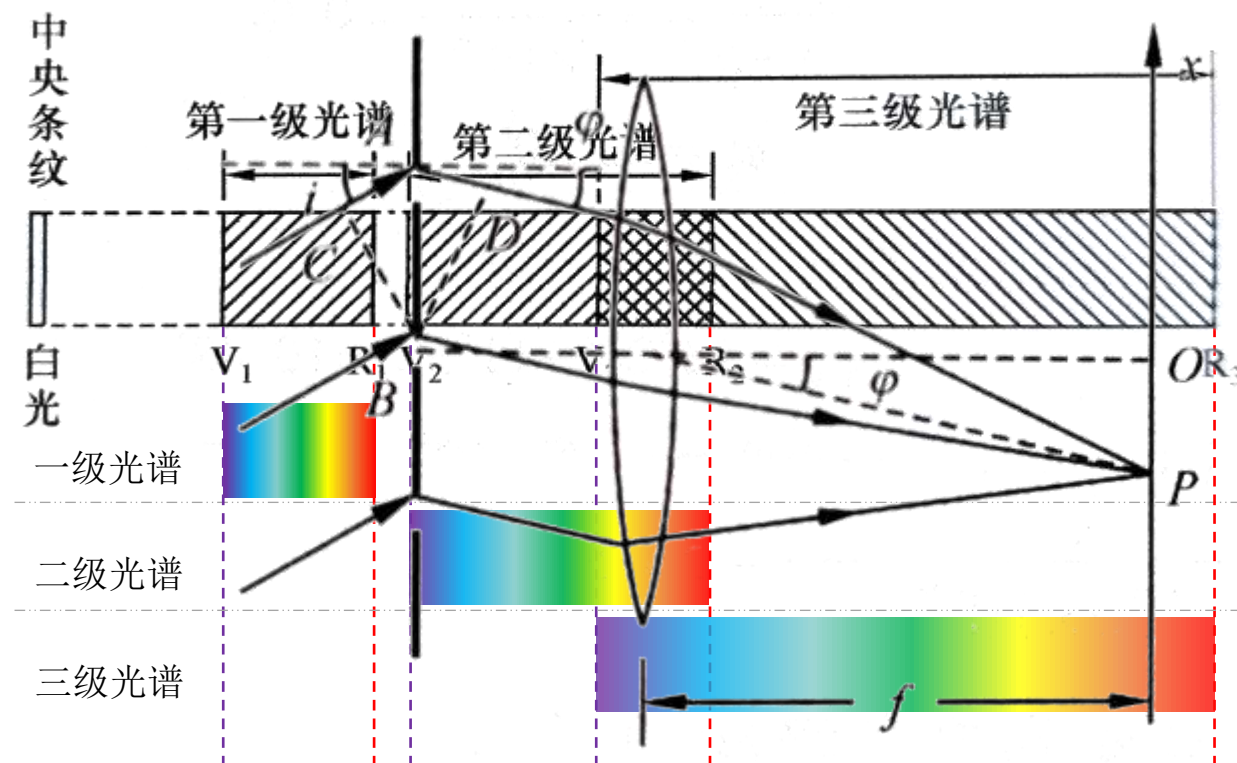
不同级次的衍射光谱可能重叠，重叠条件：

k 级红光位置 $\geq k + 1$ 级紫光位置。

若光线斜射入光栅，则：

光栅方程： $(a + b)(\sin\varphi + \sin i) = \pm k\lambda$

规定 i 恒为正值；若 i 与 φ 同侧，则 φ 为正；反之则为负。



圆孔衍射

若衍射时的单缝改为圆孔，即得圆孔的衍射图样。

圆孔衍射的图样中央是一个明亮的圆形斑纹，称作 艾里斑。

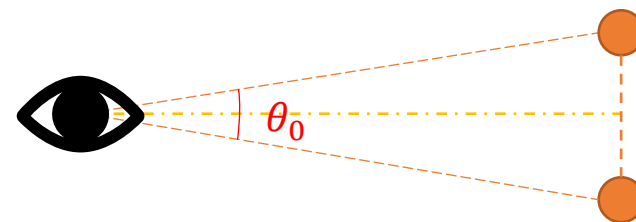
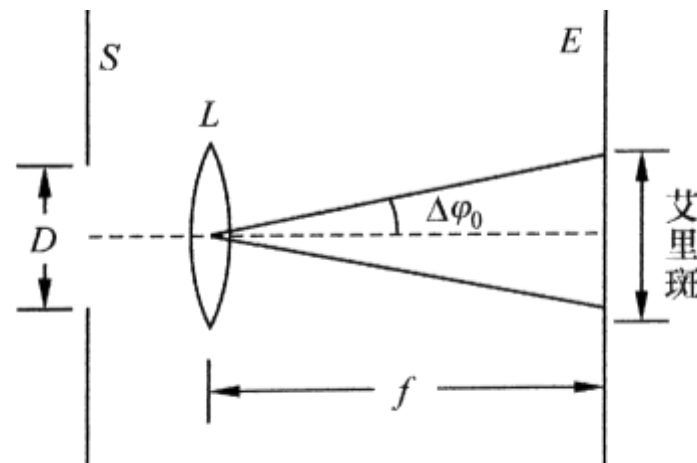
艾里斑的半角宽度 $\Delta\varphi_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 。

光学仪器的 最小分辨角 θ_0 数值上等于 艾里斑的半角宽度。

若光学仪器恰能分辨两个物体的轮廓（而不是把它们认为是一个物体），
则这两物体相对光学仪器的张角称作最小分辨角。

注意：半角宽度、最小分辨角都是角度，请使用几何关系计算长度。

使用近似关系 $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ 参与计算。



晶体衍射

晶体是一个三维光栅，从一个确定的方向看去 可以看做是 由一片片间距为 d 的晶面 堆叠起来的。

当光线以角 φ 掠射入晶面时，衍射明纹条件：

布拉格公式： $2d\sin\varphi = \pm k\lambda$

注意：不同于光栅方程，这里的角 φ 是掠射角。

一般而言，应用布拉格公式时， φ 和 d 都应该是确定的。

